Analyse des ventes et qualité des données

Conception, réalisation et validation d’un MVP collaboratif

Yassine · Ahmed · Taha · Abdelali

Projet Full Stack · Octobre 2026 · Données fictives

1 Problématique et objectifs

Difficultés de départ

Dates ambiguës et champs manquants
Retours et annulations mal interprétés
Analyses dispersées dans plusieurs outils

Objectifs du projet

Importer et expliquer les rejets
Calculer des indicateurs cohérents
Enregistrer et partager une vue protégée

Comment passer d'un fichier CSV à une analyse fiable, reproductible et partageable ?

2 Parcours et besoins fonctionnels

01	02	03	04	05
Importer	➡ **Explorer**	➡ **Analyser**	➡ **Visualiser**	➡ **Partager**

Une session protège les opérations et les données privées.

Les rejets et les règles de calcul restent consultables.

La configuration d’un dashboard est conservée en base.

3 Répartition fonctionnelle de l’équipe

Membre	Partie à présenter
Yassine	Fondation, authentification, profil, permissions et administration
Ahmed	Datasets, upload CSV, validation, jobs et rapports de rejet
Taha	Exploration, indicateurs, qualité, IQR et comparaison
Abdelali	Graphiques, dashboards sauvegardés et partage en lecture seule

Contrats communs : schéma, API, erreurs, filtres et sémantique des ventes.

4 Architecture et technologies

Socle partagé — Yassine

React + Vite

Navigation, formulaires, filtres
React Router · TypeScript

Express + Node.js

API REST, sessions, calculs
Worker d'import simple

PostgreSQL + Prisma

Données, sources, transactions
Migrations et relations

Un dépôt npm · REST sous /api · Recharts 3 · PostgreSQL 16

Les traitements et les droits sont contrôlés côté serveur.

5 Modèle de données et traçabilité

Schéma commun — coordination Yassine

Ensemble	Tables et rôle
Comptes et sécurité	User · Session · Activity
Ingestion	Dataset · ImportJob · ImportSource
Ventes et preuve de source	RawRecord · SalesRecord
Visualisation et accès	Dashboard · DashboardShare

Identifiants métier en chaînes · Decimal(18,4) · Dates UTC
Source conservée, relations contrôlées et suppression en cascade

6 Connexion, session et profil

Partie Yassine

Authentification

Inscription et connexion
Mot de passe dérivé avec scrypt
Cookie de session HttpOnly
Empreinte du token en PostgreSQL

Profil et protection

Modification du nom et de l’email
Changement du mot de passe
Révocation des sessions sensibles
Routes et endpoints protégés

Aucun rôle choisi à l’inscription · Aucun token dans localStorage

7 Administration et permissions

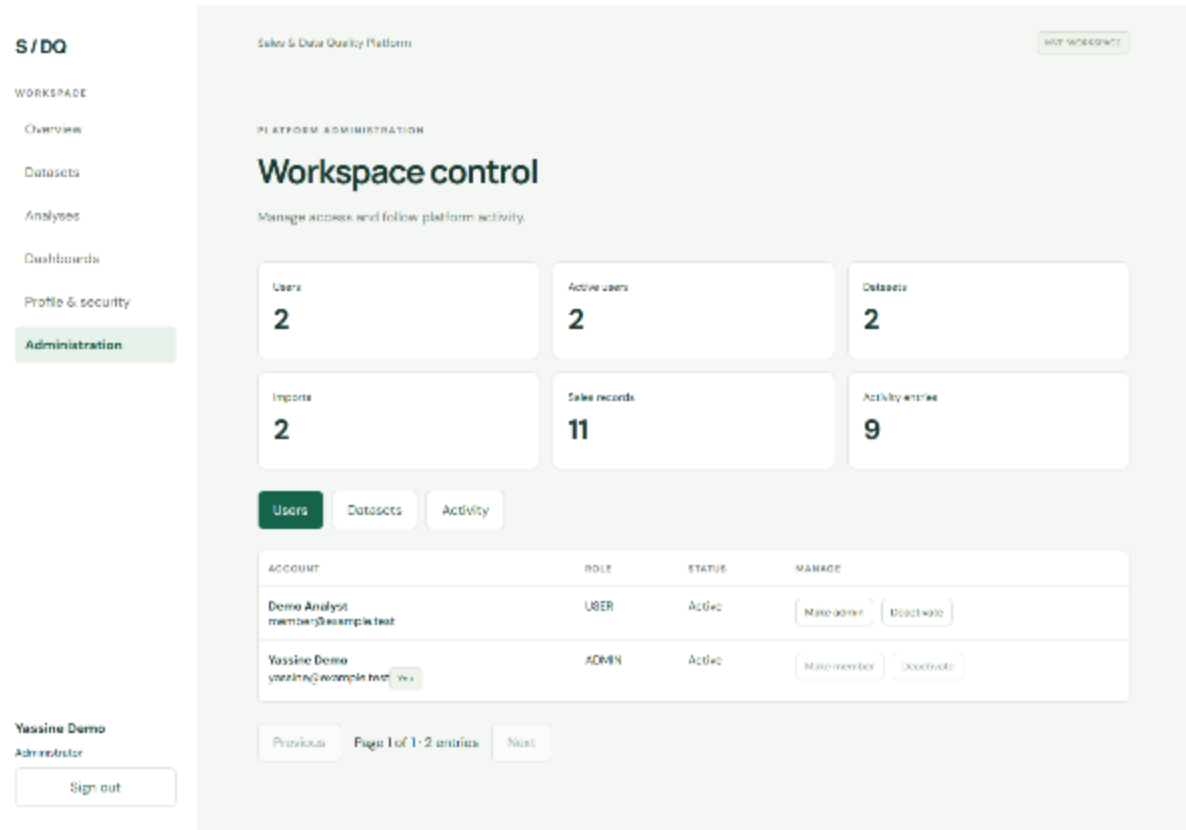
Partie Yassine

Gestion des rôles et comptes actifs

Résumé, datasets et activités

Protection du dernier administrateur

Révocation des sessions concernées



L'administration supervise les métadonnées ; les ventes privées restent protégées.

8 Dataset et importation CSV

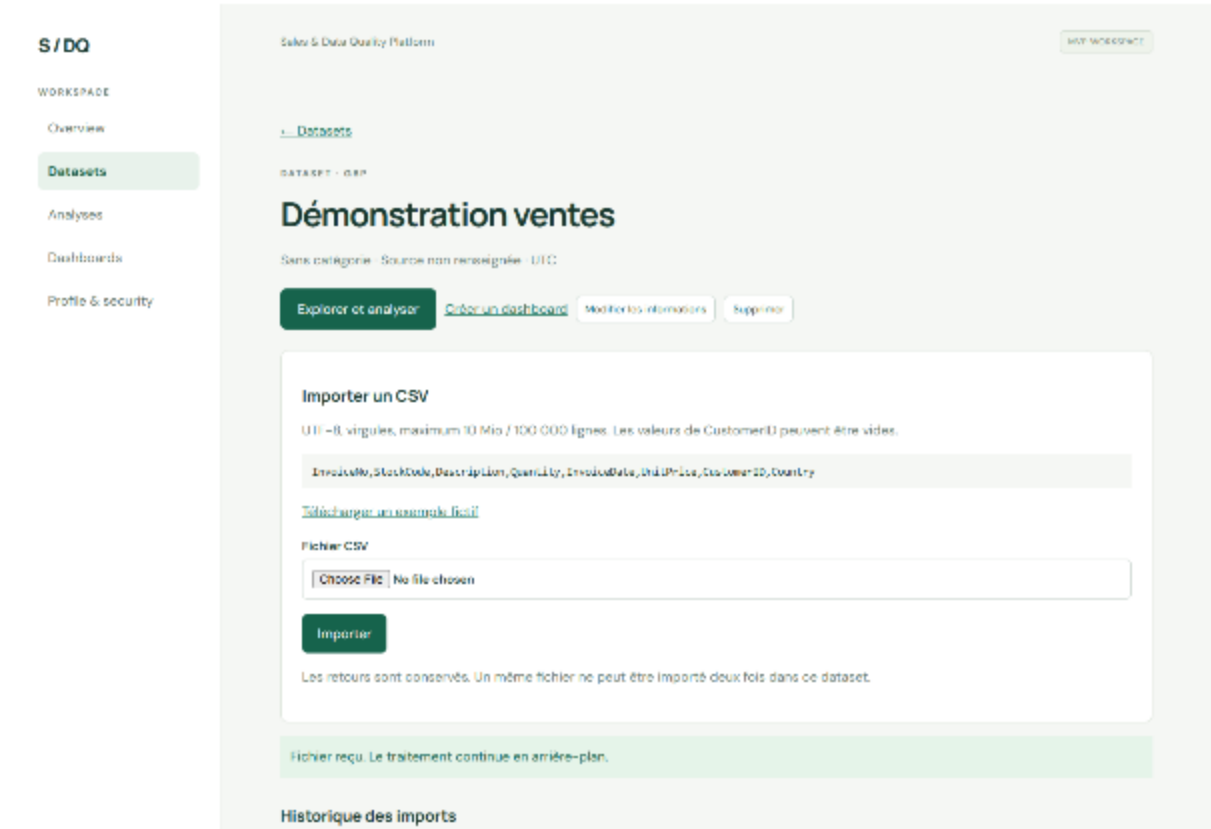
Partie Ahmed

Métadonnées et devise du dataset

8 colonnes ; client facultatif

Dates et nombres validés

Original et ligne source conservés



InvoiceNo · StockCode · Description · Quantity · InvoiceDate · UnitPrice · CustomerID · Country

9 Fiabilité et reprise du pipeline

Partie Ahmed

pending ➡ **processing** ➡ **completed**

Échec : état failed et source conservée pour la reprise.

Transaction : aucune vente partiellement publiée.

SHA-256 : même fichier refusé dans le même dataset.

Verrou par job : pas de double publication concurrente.

10 Exploration et filtres communs

Partie Taha

Explorer les enregistrements

Pagination serveur : 20 par défaut, 100 maximum
Recherche textuelle et tri autorisé
Informations sur le dataset et les colonnes

Appliquer les mêmes filtres

Période, pays et produit combinés
Début inclus, fin exclue
Dates et paramètres invalides refusés

Un résultat vide est un état normal : liste vide, CA nul et panier moyen non défini.

11 Indicateurs : des règles explicites

Partie Taha

Indicateur	Définition / exemple fictif
CA net	Σ quantité signée × prix = 141,75 GBP
Commandes	Factures positives distinctes = 6
Panier moyen	141,75 / 6 = 23,63 GBP
Brut et retours	147,00 GBP − 5,25 GBP de retours

Calculs décimaux côté serveur · Devises distinctes non mélangées
Deux lignes de la même facture ne font pas deux commandes

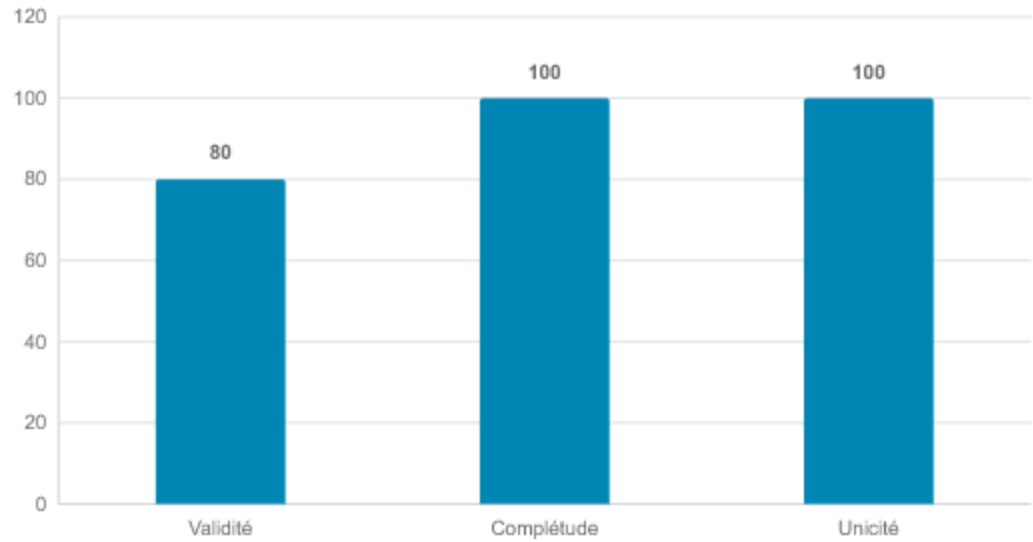
12 Qualité : un score expliqué

Partie Taha

Validité : 8 acceptées / 10 sources = 80 %

Complétude : 7 champs requis = 100 %

Unicité : aucun candidat doublon = 100 %



0,50 × 80 + 0,30 × 100 + 0,20 × 100 = 90 / 100

13 Valeurs atypiques et comparaison

Partie Taha

Détection IQR

IQR = Q3 − Q1
Bornes : Q1 − 1,5 IQR / Q3 + 1,5 IQR
Ventes et retours étudiés séparément
Aucune suppression automatique

Comparer deux groupes

Périodes ou datasets autorisés
Devise identique obligatoire
Écart = actuel − référence
Référence zéro : % non calculable

Une valeur atypique mérite une vérification ; elle ne prouve pas une erreur.

14 Dashboards enregistrés et graphiques

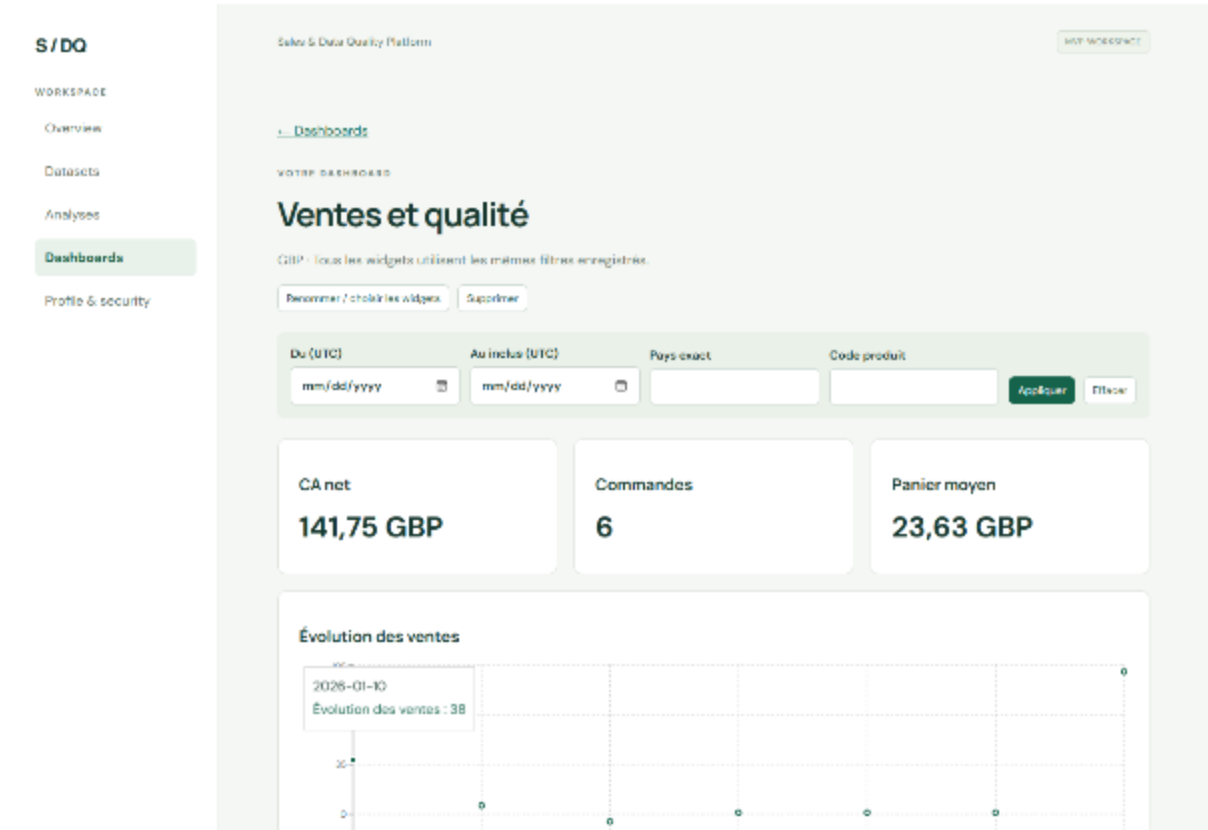
Partie Abdelali

3 KPI et 3 graphiques prédéfinis

Filtres communs aux widgets

Sauvegarde du titre et de la vue

Recharts, sans second moteur de calcul



Configuration retrouvée après rechargement · Types et disposition validés côté serveur

15 Partage en lecture seule

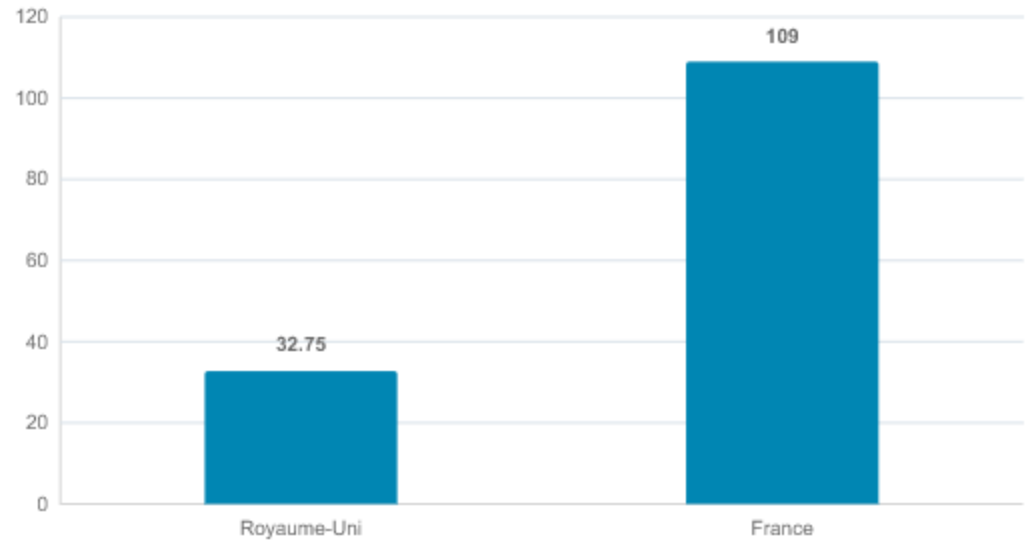
Partie Abdelali · Permissions communes Yassine

Action	Propriétaire	Lecteur partagé
Lire la vue et ses agrégats	Oui	Oui, partage actif
Modifier / supprimer	Oui	Non
Inviter / révoquer	Oui	Non
Accéder aux lignes du dataset	Oui	Non via le partage

Révocation effective dès la requête suivante.

16 Résultats et vérifications

10 sources → 8 acceptées + 2 rejetées
141,75 GBP nets · 6 commandes
Panier moyen : 23,63 GBP
Qualité globale : 90 / 100



12 tests réussis · Builds réussis · Parcours navigateur et mobile vérifiés

17 Démonstration, limites et conclusion

Démonstration proposée

Connexion → CSV → rejets → analyses
Dashboard → partage → révocation
Interface locale : localhost:5173
Installation : README et rapport, page 20

Limites et prochaines étapes

MVP local pour de petits volumes
Worker simple et fichiers en base
À ajouter : reprise de compte et MFA
À étudier : charge, stockage et déploiement

Un parcours complet, des calculs communs et des accès contrôlés.